07. EL CORAZÓN : ESTABLECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO

DURACIÓN : 10:08 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la formación inicial del corazón a través de un proceso de congestión y reorganización del mesodermo. El curso detalla cómo una concentración de células angiogénicas primitivas da origen a un tubo cardíaco, con una flexión embrionaria que alinea las aortas hacia el centro. Las interacciones entre el tubo neural y la cavidad amniótica también se destacan, especialmente la importancia de la convergencia en la línea media. Además, el video aborda el concepto de cardialización, ilustrando cómo los movimientos morfogenéticos del cerebro y las cavidades circundantes influyen en el desarrollo cardíaco y otras estructuras embrionarias clave, posicionando la comprensión de los embriólogos y osteópatas en relación con la biodinámica.

EL CORAZÓN: ESTABLECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO

LA FORMACIÓN INICIAL DEL CORAZÓN

Al inicio, una fase de **congestión** está ligada a la reorganización del **mesodermo** en relación con el **tubo neural**. Esta trayectoria ascendente conduce a una concentración de **células angiogénicas** primitivas hacia arriba.

Este proceso lleva a la formación de un **tubo cardíaco**, inicialmente en forma de tubos aórticos primitivos izquierdo y derecho. La velocidad de crecimiento diferencial entre los tejidos internos y externos provoca una **flexión** del embrión.

Este movimiento de flexión acerca las aortas hacia el centro, donde se encuentran para formar el corazón. Este fenómeno comienza desde la **zona precardíaca**, situada a nivel del cóccix, antes del desarrollo cerebral.

Inicialmente, dos aortas se desarrollan bajo la influencia del tubo neural, que actúa como motor, y de la enorme **cavidad amniótica** circundante. El crecimiento diferencial de las aortas las acerca a la línea media, delante de la **notocorda**.

Estos dos tubos se encuentran progresivamente en la línea media. Si esta convergencia no se produce correctamente, el tejido nutritivo interno específico, esencial para la formación, puede provocar la aparición de un **campo de corrosión**.

Este primer punto de encuentro estructurará el inicio del corazón. Se trata de una convergencia en la línea media de estos dos niveles. Es crucial adoptar una perspectiva "de afuera hacia adentro" para comprender este proceso.

Aguas arriba del corazón, una capa de células, precursoras del **pericardio** y del **septum transverso**, ya se está tensando. Estas células **mesenquimales** establecen una relación esencial entre el corazón y el diafragma.

EL ENROLLAMIENTO CEREBRAL Y LA CARDIALIZACIÓN

El **cerebro** en desarrollo se enrolla alrededor del corazón, mientras que la cavidad amniótica ejerce un empuje circunferencial. En el centro, esto devuelve los vasos que se unen delante de la notocorda.

La velocidad de crecimiento entre el tubo cardíaco (mesodérmico puro, a la vez motor y organizador del crecimiento) se convierte en un campo de restricción en relación con la cavidad amniótica que empuja.

Este empuje es informado por el tubo neural, que recibe la mayor información trófica, crece más rápido e induce el movimiento de flexión del embrión. Es el sistema que se enrolla alrededor del corazón.

El corazón permanece en su lugar; es el sistema circundante el que se enrolla. Este proceso implica una desaceleración de la velocidad de crecimiento y un acercamiento de los fluidos, de la periferia hacia el centro.

Aquí se observa que el movimiento de **cefalización** arrastra el espacio de **cardialización**, que progresivamente conducirá a la **diafragmatización**, y luego a la **hepatización**.

Esta hepatización conducirá luego a la **suprarrenalización**, y luego a la **gonadización**. Se trata de un movimiento de desarrollo muy interesante, ligado al desarrollo de la cavidad amniótica que envolverá completamente la "zona B".

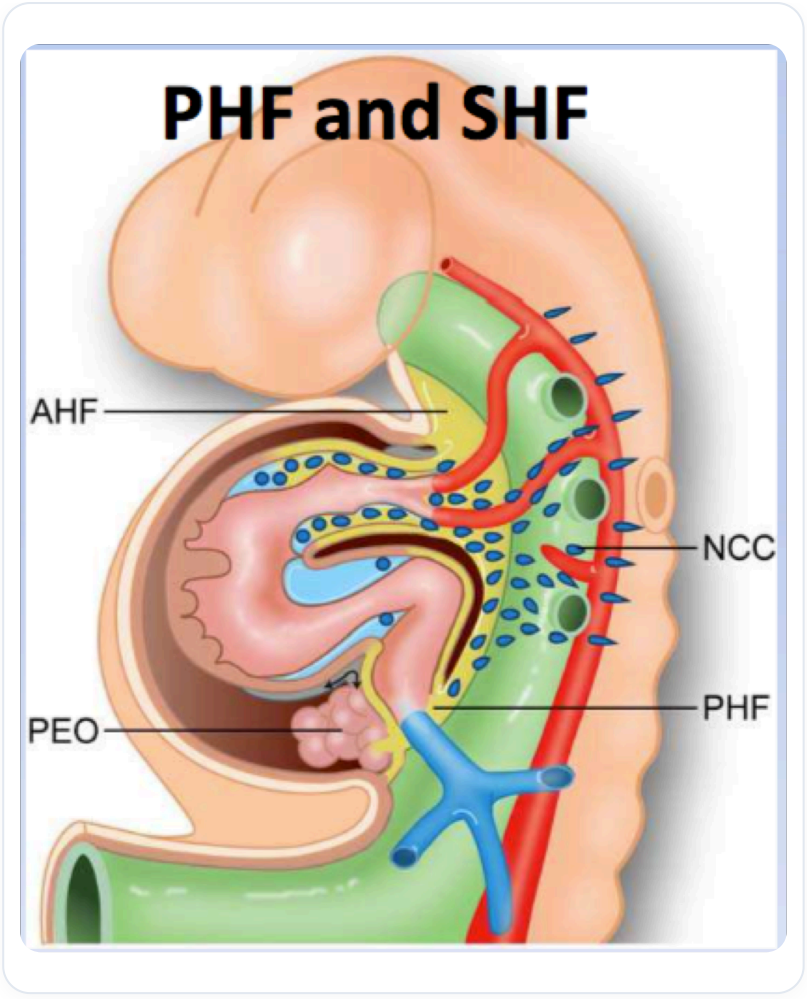


FIG. — Desarrollo cardíaco embrionario

La cefalización arrastra la cardialización, que arrastra la diafragmatización, y luego toda la parte posterior de la cavidad peritoneal.

Esto incluye, por ejemplo, el movimiento de la línea media en la mujer que formará el **útero** y las **trompas**, y en el hombre, un movimiento que, sin llegar hasta el final, formará la **próstata** en el plano mediano.

Luego, el sistema del **perineo** se desarrollará, con un retorno a un reequilibrio del **hígado**. El hígado realizará su basculación y su movimiento lateral, convirtiéndose en una fuente importante de organización para el desarrollo global y el cierre de la línea media anterior.

ACERCAMIENTO MEDIANO Y ROL DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA

Es esencial recordar el **acercamiento** hacia la línea media y el desarrollo inicial del corazón hacia esta línea media anterior. Simultáneamente, un importante proceso de cefalización está en curso.

La cavidad amniótica, el **ectodermo** cerebral en desarrollo, la zona cardíaca y la zona diafragmática se integran. La **vesícula vitelina** se encuentra progresivamente a nivel del pedículo embrionario para formar el **cordón umbilical**.

Todo esto constituye un movimiento de desarrollo organizado por la cavidad amniótica. El proceso es un equilibrio entre el sistema aórtico (el eje vascular) y la cavidad amniótica.

El cerebro se enrolla alrededor del corazón. Hay un movimiento de integración, luego un movimiento para formar el diafragma, el peritoneo parietal posterior, y un retorno alrededor.

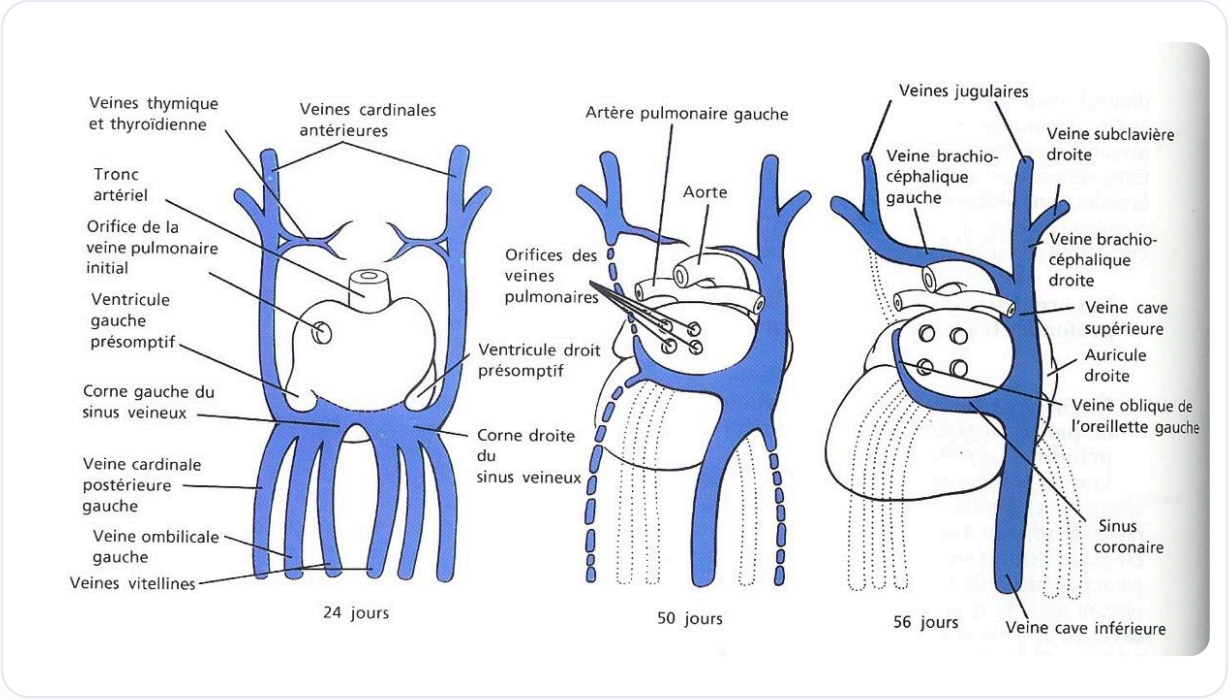


FIG. — Desarrollo venoso cardíaco

En posición embrionaria, el cóccix, el cerebro y el corazón constituyen puntos de apoyo. El esbozo embrionario depende de la **línea primitiva**, que puede desviarse al nacer, en la concepción, o incluso en el pre-concepcional.

El cerebro y el corazón están íntimamente ligados. El corazón ya estaba presente y permanece en su lugar. Es la cavidad amniótica la que se forma a su alrededor en este movimiento.

INTEGRACIÓN DE LAS FUERZAS Y CAVIDAD AMNIÓTICA

Se realizará un trabajo sobre la zona B, integrando también las **fuerzas laterales**, es decir, la fuerza de delimitación transversal toraco-abdominal en la integración del sistema circulatorio, de la periferia hacia el centro.

La zona B, en esta integración, es la cavidad amniótica. Un bebé flota en su cavidad amniótica. Esta envoltura membranosa desaparecerá, pero su aspecto energético permanece.

Esta "bola" alrededor de uno mismo es esencial. La cavidad amniótica forma e integra el tubo neural. En caso de disfunción (latigazo cervical, problema craneosacral u otro), es crucial volver al origen.

Trate la cavidad amniótica. Restablezca los espacios entre el sacro y el corazón. Rehaga todo el movimiento e identifique los bloqueos. Luego, podrá volver a trabajar y dejar que el sistema opere en el reconocimiento de los neutros o intervenir usted mismo.

DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Un corte transversal revela la cavidad amniótica por encima del **surco neural**. El líquido presente es **líquido amniótico primitivo**, que formará el tubo neural. Este líquido se integrará en el tubo.

El cierre del **neuroporo anterior** y del **neuroporo posterior** tiene lugar alrededor del día 28, cuando el tubo neural está completamente cerrado. Hay que concentrarse en la zona B, porque es ella la que integra el **LCR** (líquido cefalorraquídeo), y no al revés.

El LCR aparece cuando el embrión se implanta en la mucosa. En el momento de esta implantación, aparece un **exudado**, y es esta cavidad amniótica la que creará el tubo neural, la placa neural y el tubo digestivo.

En un plano funcional, no se puede separar el resto de esta cavidad; siempre está integrada. El **celoma externo**, por el movimiento de desarrollo del embrión, se integrará en gran parte en **celoma interno**.

El resto saldrá en forma de exudado al exterior, empujado por la cavidad amniótica. En un cierto momento del crecimiento, el celoma externo ya no se desarrolla.

El **canal neuroentérico** es una información entre la vesícula vitelina y la cavidad amniótica, sin relación con el celoma externo. El celoma externo se integrará en celoma interno para formar la cavidad peritoneal.

Sin embargo, en un momento dado, ya no habrá crecimiento de esta cavidad. Se tiene la impresión de que es empujada, pero en realidad se trata de un exudado, porque la cavidad amniótica crece tan rápido que ha integrado el celoma interno.

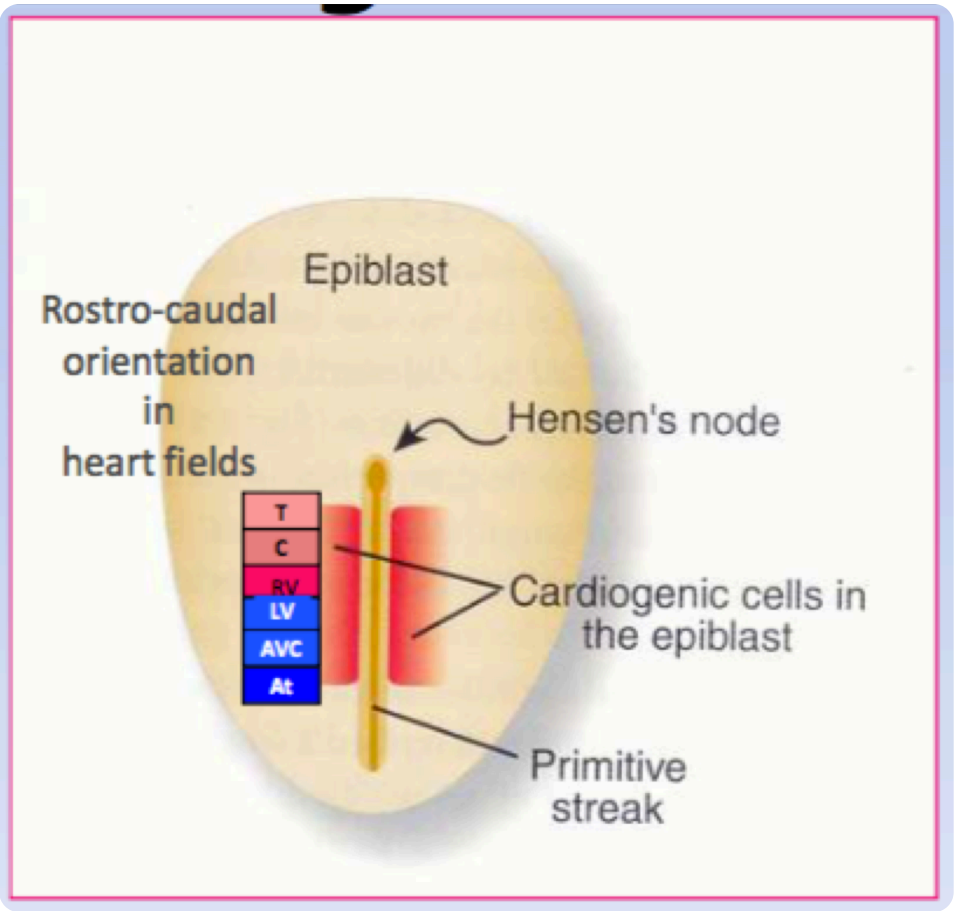


FIG. — Epiblasto, estría, corazón

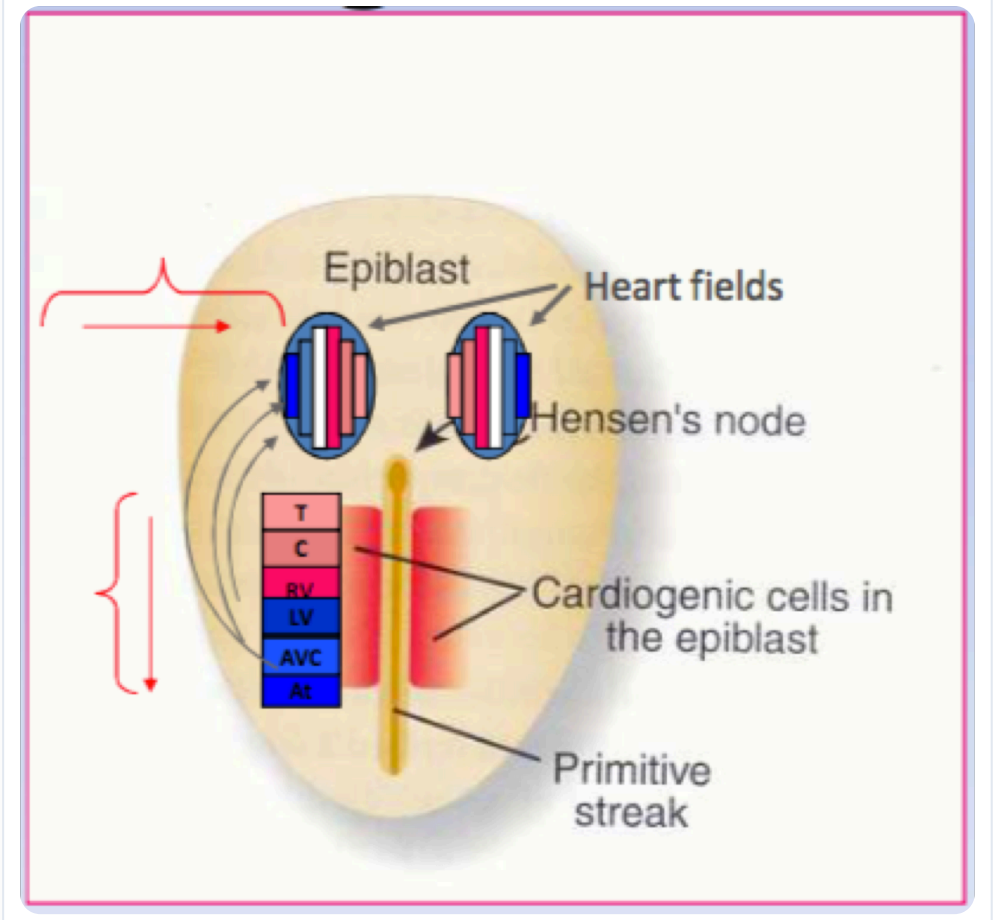


FIG. — Desarrollo celular cardíaco



FIG. — Tubo neural temprano

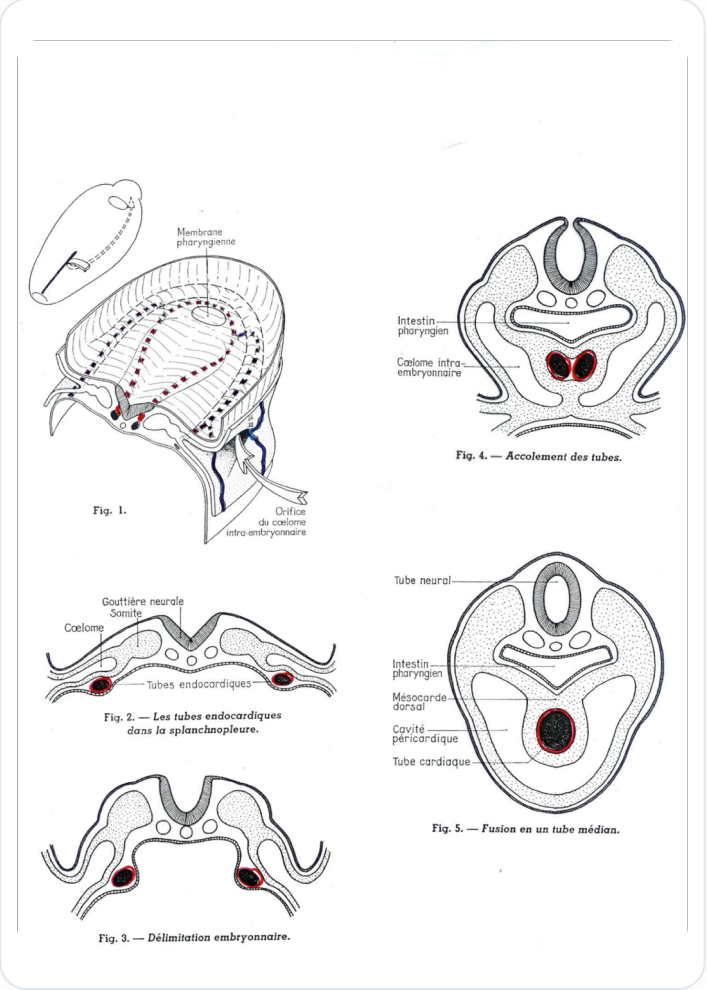


FIG. — Desarrollo cardíaco embrionario

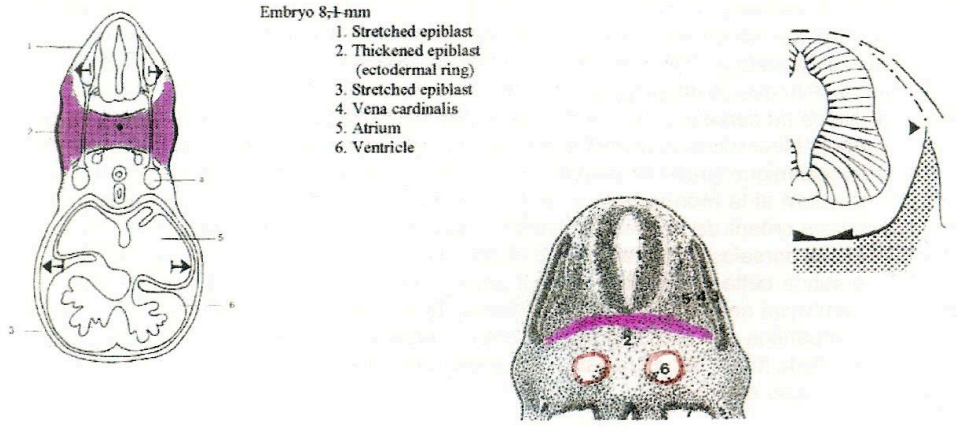


FIG. — Desarrollo embrionario del corazón